



WBA0468_v2.0

Infraestrutura e conectividade de redes



Meios, cabeamento e redes sem fio

Transmissão e tipos de transmissão

Bloco 1

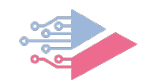
José Eugênio de Mira



Vamos refletir?

Qual a diferença entre uma internet “cabada” e uma rede “Wi-Fi”? Você já se perguntou como e por que utilizamos diferentes métodos para usar as redes de computadores?

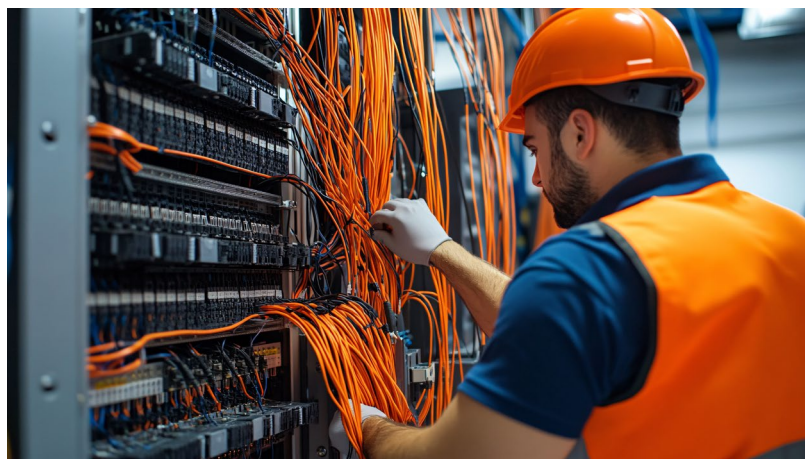




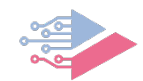
Transmissão de dados

- Definição: transporte de dados em um meio físico, guiado ou não guiado.
- Qual a importância no contexto atual?
- Rádio, telefone, redes 3G, internet etc.

Rede de cabeamento de fibra ótica



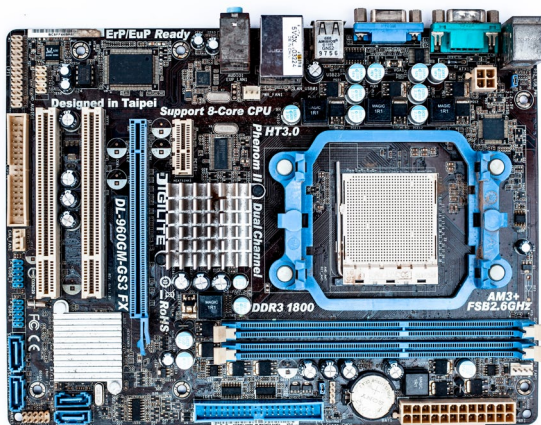
Fonte Adobe Stock.com.br



Tipos de transmissão

- Serial: envio sequencial de *bits* por um canal único.
- Paralela: envio simultâneo de múltiplos *bits* por vários canais.
- Ex.: barramento interno de computadores (paralela) e comunicação USB (serial).

Placa-mãe

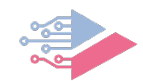


Fonte: Adobe Stock.com.br

Conexões de um desktop



Fonte: Adobe Stock.com.br



Fluxos de transmissão



Simplex: comunicação unidirecional (ex.: rádio AM/FM).

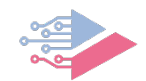


Half-duplex: comunicação bidirecional alternada (ex.: walkie-talkies).



Full-duplex: comunicação simultânea nos dois sentidos (ex.: fibra ótica).





Modulação e *modems*

Um modem ADSL



Fonte: Wikimedia.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linksys_ADSL_Modem_AM300_ethernet,_USB,_and_phone_line_ports.jpg.

- Modulação: conversão de sinais digitais para analógicos.
- Papel dos *modems* na popularização da internet.
- Tipos de *modems*: telefônicos e DSL/xDSL.

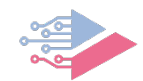


Meios, cabeamento e redes sem fio

Meios guiados e não guiados

Bloco 2

José Eugênio de Mira



Meios guiados e não guiados

- Meios guiados: aqueles em que a transmissão se dá através de condutores físicos, como cabos de cobre.
- Meios não guiados: transmitem através de ondas eletromagnéticas.

Meio guiado



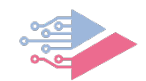
Fonte: elaborada pelo autor.

Meio não guiado



Fonte: elaborada pelo autor.

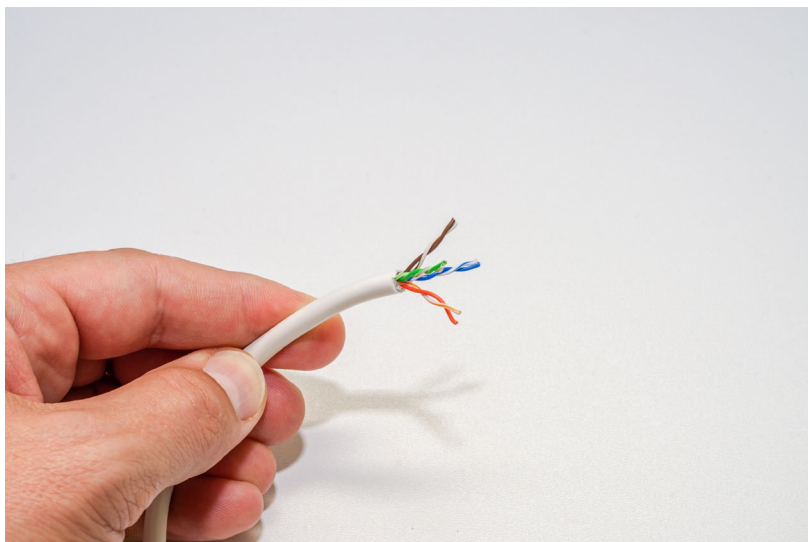




Meios guiados – Par trançado

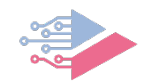
- Estrutura de dois condutores helicoidais, em quatro pares.
- Categorias mais comuns: Cat. 5e e Cat. 6.

Cabo do tipo par trançado, de categoria 5e



Fonte: Adobe Stock.com.





Meios guiados – Coaxial

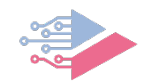
- Aplicações: TV a cabo, internet de longa distância.
- Menor largura de banda e maior alcance.

Cabo do tipo coaxial



Fonte Adobe Stock.com.br

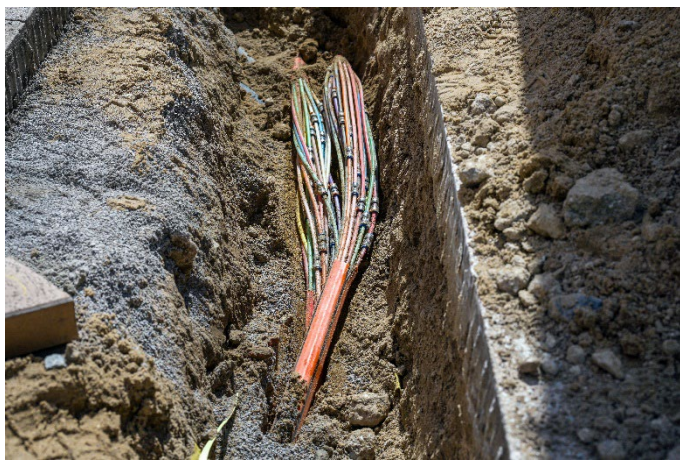




Meios guiados – Fibra ótica

- Núcleo de vidro ou acrílico.
- Reflexão interna.
- Alta velocidade e resistência a interferências.

Fibra monomodo



Fonte: Adobe Stock.com.br

Fibra multimodo



Fonte: Adobe Stock.com.br

Meios, cabeamento e redes sem fio

Redes sem fio e Wi-Fi

Bloco 3

José Eugênio de Mira

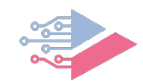
Redes sem fio, *wireless* ou Wi-Fi?

Comunicação sem cabos físicos, baseada em ondas eletromagnéticas.

Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G.

Ondas de rádio e micro-ondas.



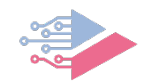


Wi-Fi é tudo de bom

- Redução de custos de infraestrutura em relação a cabeamento físico.
- Conexão em movimento ou em áreas de difícil acesso.
- Adequação para ambientes diversos, de residências a grandes empresas.

Dito isso, por que não usar Wi-Fi para tudo?





Redes sem fio vs. fibra ótica

Como o sinal 4G chega à antena?

- Tecnologias de última milha.
- Redes sem fio: conectividade em dispositivos móveis, *hotspots* Wi-Fi, sensores IoT.
- Fibras ópticas: *backbone* de internet, conexões de alta velocidade em empresas.



Meios, cabeamento e redes sem fio

Prática em ação

Bloco 4

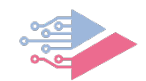
José Eugênio de Mira

Reflita sobre a seguinte situação

Uma empresa está enfrentando instabilidades em sua rede sem fio, com baixa velocidade e falhas frequentes de conexão. O administrador de redes verifica que o roteador está configurado para o padrão IEEE 802.11b (2.4 GHz) em uma área com alta interferência eletromagnética.

Além disso, a conexão cabeada principal utiliza cabos de categoria 5e.





Proposta de resolução

Verifique a configuração do roteador.



Teste a qualidade dos cabos, seu padrão e sua compatibilidade.

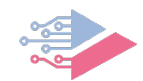


Analise o sinal da rede *wireless*.



Teste configurações alternativas.





Proposta de resolução



Atualizar o padrão do roteador para IEEE 802.11ac ou 802.11ax, utilizando a frequência de 5 GHz para minimizar a interferência.



Substituir os cabos Cat. 5 por Cat. 6 ou superiores para aumentar a largura de banda e melhorar a conectividade cabeada.



Implementar WPA3 para garantir maior segurança na rede *wireless*.

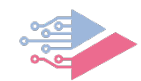


Meios, cabeamento e redes sem fio

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

José Eugênio de Mira

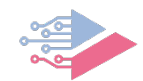


Consolidando o aprendizado

Nesta aula, aprendemos um pouco mais sobre os diferentes tipos de transmissão e sobre as características dos diferentes meios físicos.

- Conceito de transmissão e seus tipos (serial, paralela, simplex, duplex).
- Diferenças entre meios guiados e não guiados.
- Características das fibras óticas e redes *wireless*.





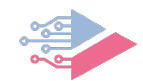
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





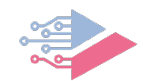
Indicação de leitura 1

Quer se aprofundar no assunto de fibras ópticas? Esta tese de doutorado da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP aborda métodos de monitoramento em redes ópticas, visando à melhoria da eficiência e à segurança dessas redes.

Referência

MARCIANO, Mariana Aparecida. **Análise de desempenho de redes Wi-Fi em ambientes de alto tráfego**. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.





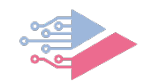
Indicação de leitura 2

A Fortinet, empresa especialista em segurança de redes, oferece uma explicação detalhada sobre redes sem fio, destacando os componentes e o funcionamento do Wi-Fi.

Referência

FORTINET. O que é rede sem fio? Como o Wi-Fi funciona. **Fortinet**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/wireless-network?>. Acesso em: 17 jan. 2025.





Referências

ELIAS, Felipe Gabriel de Mello. **Sinais e sistemas**: uma introdução. Curitiba: Intersaberes, 2020.

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

SOUZA, Lindeberg B. **Redes de computadores**: guia total. São Paulo: Érica, 2009.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.





Bons estudos!